

RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos

- a) Se han escrito programas que utilicen **matrices** (arrays). (0,8 pts)
- b) Se han reconocido las **librerías de clases** relacionadas con tipos de datos avanzados. (0,8 pts)
- g) Se han utilizado expresiones regulares en la **búsqueda** de patrones en cadenas de texto. (0,8 pts)

RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

- a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
- b) Se han utilizado estructuras de repetición.
- c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
- e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
- f) Se han probado y depurado los programas.
- g) Se ha comentado y documentado el código

RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

- a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.
- b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones.
- c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
- d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.
- e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
- f) Se han creado y utilizado constantes y literales.
- g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
- h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipos explícitas e implícitas.
- i) Se han introducido comentarios en el código.

RECUERDA:

- Indispensable poder **ejecutarlo** para su calificación.
- Uso obligatorio de algún **for-each**
- **Comentarios**

Crea un nuevo proyecto java:

- El nombre del proyecto → Apellido1Apellido2Nombre
- Crea una clase principal → EvaluaRA6

Se pide implementar un menú de tres opciones como el de la figura. Sólo se podrá salir del programa con opción 0 y sólo serán válidas las opciones 1, 2 y 0.

```
MENU
0- Salir
1- Matriz Mágica
2- Traductor Javalandia
Elija opción:
```

Matriz mágica (a, b)

Escribir un programa que vaya pidiendo números para una matriz 3x3. El programa debe decidir si la matriz introducida corresponde a una matriz mágica. Por consola deberá aparecer:

- La matriz pintada con los sumatorios de cada columna, fila y diagonal
- “La matriz es mágica” o “La matriz no es mágica”

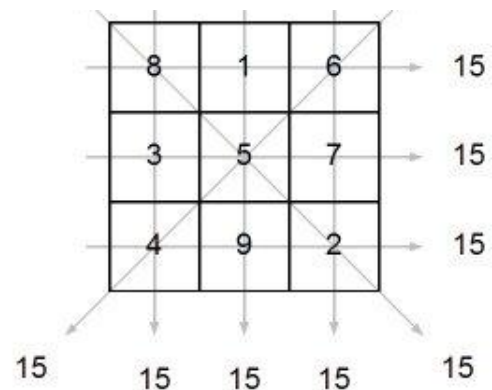
Ejemplo:

```
Elemento [0][0]: 8
Elemento [0][1]: 1
Elemento [0][2]: 6
Elemento [1][0]: 3
Elemento [1][1]: 5
Elemento [1][2]: 7
Elemento [2][0]: 4
Elemento [2][1]: 9
Elemento [2][2]: 2
```

```

MATRIZ MÁGICA
| 8 | 1 | 6 | 15
| 3 | 5 | 7 | 15
| 4 | 9 | 2 | 15
15  15  15  15  15
```

La matriz es mágica



Ayuda:

Una matriz mágica es aquella en la que la suma de los números por columnas, filas y diagonales principales sea la misma.

Traductor Javalandia (b, g)

Los habitantes de Javalandia tienen un idioma algo extraño.

- En el norte de Javalandia cuando hablan siempre comienzan sus frases con la coletilla "Javalin, javalon" hacen una pausa (espacio o espacios) y a continuación expresan el mensaje.
- En el sur de Javalandia expresan el mensaje, hacen una pausa (espacio o espacios) y terminan la frase con la coletilla "javalen, len, len".

Se pide diseñar un traductor, que nos diga si una frase está en el idioma de Javalandia. El traductor nos dará la bienvenida con el mensaje "Bienvenido a JAVALANDIA: Javalin, javalon ----- javalen, len, len" y a continuación nos pedirá una frase:

- Si está en idioma Javalandia la muestra sin la coletilla y sin la pausa.
- Si no está en idioma Javalandia, se mostrará el mensaje: "No es idioma de Javalandia".

Ejemplos:

```
Bienvenido a JAVALANDIA: Javalin, javalon ----- javalen, len, len
```

```
Escriba una frase: vamos a empezar ya javalen, len, len
```

```
Usted habla Javalandia
```

```
El traductor dice: vamos a empezar ya
```

```
Bienvenido a JAVALANDIA: Javalin, javalon ----- javalen, len, len
```

```
Escriba una frase: vamos a empezar ya
```

```
No es idioma de Javalandia
```